

Информационные системы.

Разработка и анализ требований

Лекция №1.1

План лекции

- Определение ИС
- Классификация ИС
- Роль требований в задаче внедрения АИС

Определение информационной системы

Информационная система (ИС), либо автоматизированная ИС, АИС, - это программно-аппаратная система, предназначенная для автоматизации целенаправленной деятельности конечных пользователей, обеспечивающая возможность получения, модификации и хранения информации.

Определение информационной системы

- ИС в широком смысле – взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной цели.

Классификация ИС

- Классификация по масштабу.
- Классификация по архитектуре.
- Классификация по характеру использования информации.
- Классификация по системе представления данных.
- Классификация по поддерживаемым стандартам управления и технологиям коммуникации.
- Классификация по степени автоматизации.

Классификация по масштабу

По масштабу ИС делятся на:

- Однопользовательские ИС;
- Групповые системы;
- Корпоративные ИС (КИС).

Корпоративные ИС

- Корпоративные ИС (КИС) предназначены для автоматизации деятельности предприятия.
- В англоязычной литературе понятие «КИС» неразрывно связано с понятием «ERP» (Enterprise Resource Planning). В основе ERP-систем лежит международный стандарт управления предприятием MRP-II (Manufacture Resource Planning), обеспечивающий возможность учета, анализа и планирования основных ресурсов - финансов, человеческих, материальных.

Требования, предъявляемые к КИС

- Централизация данных в единой базе (в основе - всегда промышленная СУБД);
- близкий к реальному времени режим работы;
- сохранение общей модели управления для предприятий разных отраслей;
- поддержка территориально-распределенных структур;
- работа на широком круге аппаратно-программных платформ и СУБД.

Классификация по архитектуре

1. Архитектура «Файл-сервер».
2. Архитектура «Клиент-сервер».
 - Системы с тонким клиентом.
 - Системы с толстым клиентом.
3. Трёхслойная архитектура.
 - С развитием интранет-интернет технологий появилась разновидность трёхслойной архитектуры на основании использования web-технологий.

Классификация по характеру использования информации

- Конечные пользователи Информационно-поисковых систем (ИПС) имеют доступ к хранимым данным только «по чтению» и используют данные системы для поиска ответов на те или иные вопросы.
- Управляющие системы автоматизируют (полностью или частично) деятельность, связанную с принятием решений.

Классификация по системе представления данных

- «самодельные» форматы хранения данных, хранящихся в файлах;
- специализированные форматы хранения данных, использовавшиеся в «дореляционный» период;
- языки структурированной разметки на основе формата xml;
- реляционная модель; SQL сервер;
- объектная, объектно-реляционная модель;
- документоориентированное хранилище.

Классификация по поддерживаемым стандартам управления и технологиям коммуникации

- **MRP (Material Requirements Planning)** - планирование поставок материалов, исходя из данных о комплектации производимой продукции и плана продаж.
- **ERP (Enterprise Resource Planning)** - финансово-ориентированное планирование ресурсов предприятия.
- **ERP II (Enterprise Resource & Relationship Processing)** - управление ресурсами и взаимоотношениями предприятия.
- **OLAP (Online Analytical Processing)** - оперативный анализ данных.
- **Project Management** - управление проектами.
- **CALS (Continuous Acquisition and Lifecycle Support)** — непрерывная информационная поддержка поставок и жизненного цикла. Объединяет в себе практически все подходы и технологии.

Классификация по степени автоматизации

- Ручные ИС.
- Автоматизированные ИС.
- Автоматические ИС.

Роль требований в задаче внедрения АИС

- Многообразии производителей АИС;
- взаимодействие заказчика с исполнителями;
- требуется знание об автоматизируемом предприятии;
- коммуникация между разработчиками;
- согласование требований с конечными пользователями АИС.

Указанные знания в конечном итоге формализуются в документе требований к АИС, на основе которого и осуществляется выбор и последующая настройка АИС.

Роль требований в задаче внедрения АИС

- Требования — это фундамент любого программного обеспечения. Они определяют, что должна делать система, какие функции реализовывать, какие ограничения соблюдать и какие характеристики иметь.

Правильно сформулированные требования позволяют:

- Обеспечить общее понимание между заказчиками, пользователями и разработчиками.
- Минимизировать риск недопонимания и ошибок на этапах разработки.
- Создать основу для проектирования, реализации, тестирования и поддержки системы.
- Минимизировать риски при приемке / сдаче системы заказчику.